

第1章 绪论

- 1.1 人工智能的基本概念
- 1.2 人工智能的发展简史
- ✓ 1.3 人工智能研究的基本内容
- 1.4 人工智能的主要研究领域

1.3 人工智能研究的基本内容

1. 知识表示

- **知识表示**：将人类知识形式化或者模型化。
- **知识表示方法**：符号表示法、连接机制表示法。
 - **符号表示法**：用各种包含具体含义的符号，以各种不同的方式和顺序组合起来表示知识的一类方法。例如，一阶谓词逻辑、产生式等。
 - **连接机制表示法**：把各种物理对象以不同的方式及顺序连接起来，并在其间互相传递及加工各种包含具体意义的信息，以此来表示相关的概念及知识。例如，神经网络等。

1.3 人工智能研究的基本内容

2. 机器感知

- **机器感知**：使机器（计算机）具有类似于人的感知能力。
以机器视觉(machine vision)与机器听觉为主。

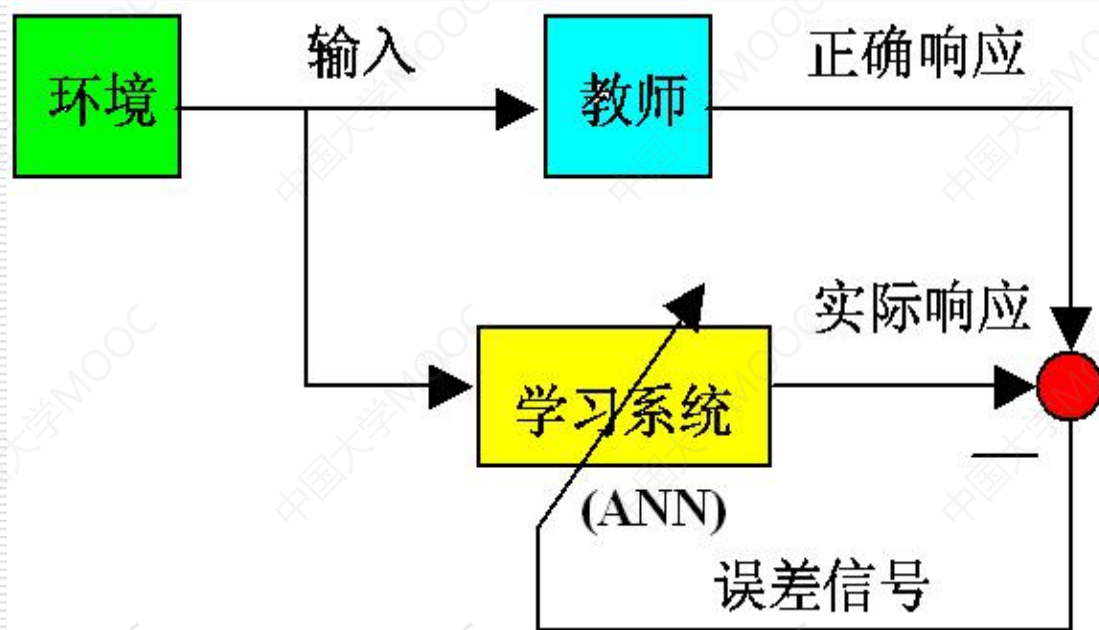
3. 机器思维

- **机器思维**：对通过感知得来的外部信息及机器内部的各种工作信息进行有目的的处理。

1.3 人工智能研究的基本内容

4. 机器学习

□ 机器学习（machine learning）：研究如何使计算机具有类似于人的学习能力，使它能通过学习自动地获取知识。



监督学习（有教师学习）

1.3 人工智能研究的基本内容

5. 机器行为

□ 机器行为：计算机的表达能力，即“说”、“写”、“画”等能力。

